

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

$$x^2 \leq |x| \Rightarrow |x|^2 - |x| \leq 0 \Rightarrow |x|(|x| - 1) \leq 0$$

$$\Rightarrow |x| \leq 1$$

$$|x| \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} |x| - 1 \leq 0 \\ x^2 \leq 1 \Rightarrow x^2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = -(x^2 - 1) + (|x| - 1) = -x^2 + 1 + |x| - 1$$

$$= -x^2 + |x| = \frac{1}{4} - \left(|x| - \frac{1}{4}\right)^2$$

حال محدوده‌ی عبارت فوق را می‌یابیم:

$$0 \leq |x| \leq 1 \Rightarrow \frac{-1}{4} \leq |x| - \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4} \Rightarrow 0 \leq \left(|x| - \frac{1}{4}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{4} \leq -\left(|x| - \frac{1}{4}\right)^2 \leq 0 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{4} - \left(|x| - \frac{1}{4}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 0 \leq A \leq \frac{1}{4} \Rightarrow \max(A) = \frac{1}{4}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

می‌دانیم زمانی معادله‌ی $|a| + |b| = |a - b|$ برقرار است که $ab \leq 0$ باشد.

بنابراین با توجه به این که $(x^2 + 3x + 5) - (2x + 9) = x^2 + x - 4$ داریم: $(x^2 + 3x + 5)(2x + 9) \leq 0$

عبارت $x^2 + 3x + 5$ همواره مثبت است ($\Delta < 0, a > 0$)، بنابراین:

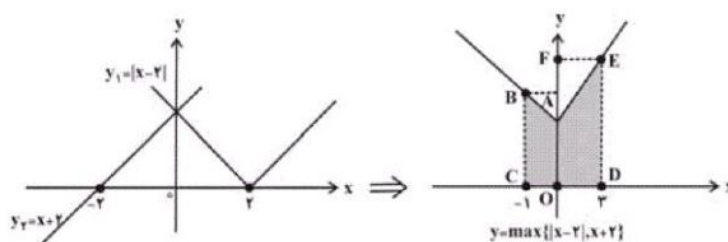
$$2x + 9 \leq 0 \Rightarrow x \leq \frac{-9}{2}$$

پس اعداد صحیح -۱، -۲، -۳ و -۴ را شامل نمی‌شود.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

اگر $y_1 = |x - 2|$ و $y_2 = x + 2$ را در یک دستگاه مختصات رسم کنیم، داریم:

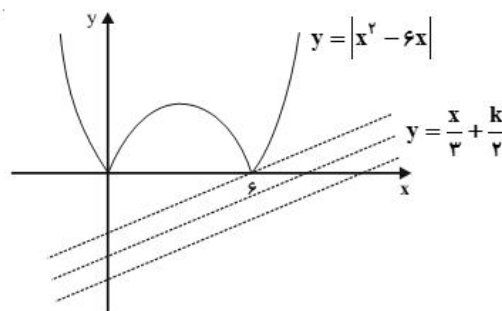


S_{ODEA} نوزنقه + S_{OABC} ذوزنقه = مساحت قسمت هاشور زده $\Rightarrow$

$$= \frac{(2+3)(1)}{2} + \frac{(2+5)3}{2} = \frac{5}{2} + \frac{21}{2} = 13$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳



نامعادله $|x^2 - 6x| \geq \frac{x}{3} + \frac{k}{2}$ وقتی جوابش اعداد حقیقی است که خط $y = \frac{x}{3} + \frac{k}{2}$ از نقطه $(6, 0)$ بگذرد یا هر خط دیگر موازی آن که زیر خط مذکور قرار گیرد. بنابراین حداکثر مقدار k وقتی است که خط از نقطه $(6, 0)$ بگذرد.

$$0 = \frac{6}{3} + \frac{k}{2} \Rightarrow \frac{k}{2} = -2 \Rightarrow k = -4$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

می‌دانیم $|a - b| \leq |a| + |b|$ و حالت تساوی زمانی رخ می‌دهد که $ab < 0$ باشد. پس داریم:

$$|x^y - x| + x^y = |x| \Rightarrow |x^y - x| + |x^y| = |x|$$

از طرفی معادله را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\Rightarrow \left| \underbrace{x^y - x}_b \right| + \left| \underbrace{x^y}_a \right| = \left| \underbrace{x^y}_a - \underbrace{(x^y - x)}_b \right|$$

$$\Rightarrow x^y(x^y - x) < 0$$

$$\xrightarrow{x^y \geq 0} x(x - 1) < 0$$

$$\Rightarrow 0 < x < 1 \Rightarrow \left| x - \frac{1+0}{y} \right| < \frac{1-0}{y}$$

با توجه به $|x - \alpha| < \beta$ داریم:

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{y}, \beta = \frac{1}{y} \Rightarrow \alpha \cdot \beta = \frac{1}{y^2}$$

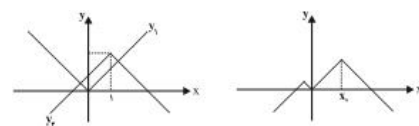
سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

به مفهوم $\text{Min}\{a, b\}$ توجه کنید:

$$\text{Min}\{a, b\} = \begin{cases} b & , a \geq b \\ a & , a < b \end{cases}$$

این موضوع را می‌توانیم برای دو تابع نیز تعمیم دهیم، برای رسم $f(x) = \text{Min}\{|x|, 2 - |x - 1|\}$ ابتدا هر کدام از دو تابع $y_1 = |x|$ و $y_2 = 2 - |x - 1|$ را رسم کرده و سپس با توجه به تعریف Min ، در فاصله‌ای که y_1 پایین‌تر یا مساوی y_2 است، نمودار y_1 و در هر بازه‌ای که y_2 بالاتر یا مساوی y_1 است، نمودار y_2 را رسم می‌کنیم، لذا:



با توجه به نمودار دیده می‌شود که ماکزیمم تابع در بازه‌ی $x > 1$ ، در نقطه‌ای به طول x_0 اتفاق می‌افتد، لذا محل تلاقی دو تابع را به‌ازای $x > 1$ می‌یابیم:

$$|x| = 2 - |x - 1| \xrightarrow{x > 1} x = 2 - x + 1 \Rightarrow x_0 = \frac{3}{2}$$

بنابراین ماکزیمم f برابر است با:

$$\text{Max} f = f\left(\frac{3}{2}\right) = \text{Min}\left\{\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\} = \frac{3}{2}$$

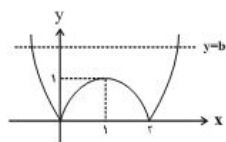
سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه‌ی «۳»

با فرض $a \neq 0$ نمودار $y = |x^2 - ax|$ به صورت  می‌باشد و با توجه به اینکه $x = 1$ محور تقارن تابع فوق است و معادله‌ی محور تقارن تابع فوق از رابطه‌ی $x = \frac{0+a}{2} = \frac{a}{2}$ به دست می‌آید، پس:

$$\frac{a}{2} = 1 \Rightarrow a = 2$$

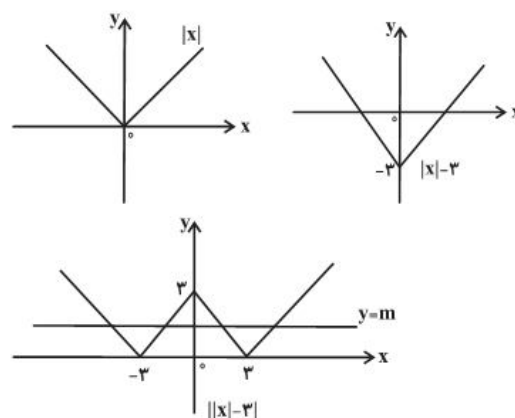


حال نمودار $y = |x^2 - 2x|$ و خط $y = b$ را طوری رسم می‌کنیم که همدیگر را فقط در دو نقطه قطع کنند.

با توجه به شکل داریم: $b > 1$ ، لذا $a + b > 3$ می‌باشد.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲



با توجه به شکل اگر خط $y = m$ نمودار f را در ۴ نقطه قطع کند می‌بایست $0 < m < 3$ باشد، بنابراین در محدوده تغییرات m فقط ۲ عدد طبیعی ۱ و ۲ قرار دارد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

$$|u| = a \Rightarrow \begin{cases} u = a \\ u = -a \end{cases} \Rightarrow \left| \frac{x^2+1}{2x-1} \right| = x+1 \Rightarrow \begin{cases} \frac{x^2+1}{2x-1} = x+1 \\ \frac{x^2+1}{2x-1} = -x-1 \end{cases}$$

$$(1) \quad \frac{x^2+1}{2x-1} = x+1 \Rightarrow x^2+1 = 2x^2+x-1$$

$$\Rightarrow x^2+x-2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$(2) \quad \frac{x^2+1}{2x-1} = -x-1 \Rightarrow x^2+1 = -2x^2-x+1$$

$$\Rightarrow 3x^2+x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

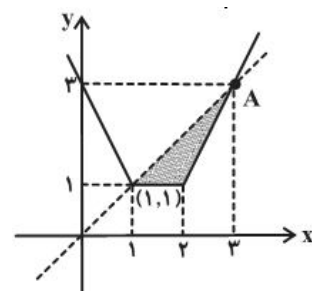
اما $x = -2$ قابل قبول نیست چون اگر در معادله‌ی اصلی قرار دهیم سمت راست تساوی منفی می‌شود و این امکان‌پذیر نیست، بنابراین:

$$\text{مجموعه جواب} = \left\{ -\frac{1}{3}, 0, 1 \right\} \Rightarrow \text{مجموع} = 1 + 0 + \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

تابع f را به صورت چندضابطه‌ای می‌نویسیم:

$$f(x) = |x - 2| + |x - 1| = \begin{cases} -2x + 3 & ; x < 1 \\ 1 & ; 1 \leq x \leq 2 \\ 2x - 3 & ; 2 < x \end{cases}$$

نمودار تابع $f(x)$ و خط $y = x$ را رسم می‌کنیم. مختصات نقطه‌ی تقاطع دو نمودار را پیدا می‌کنیم:



$$\begin{aligned} 2x_A - 3 &= x_A \\ \Rightarrow x_A &= 3, y_A = 3 \\ S &= \frac{1 \times 2}{2} = 1 \end{aligned}$$

مساحت مثلث